TEST0

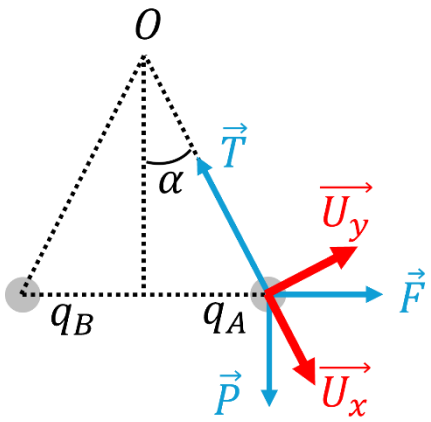
Nom : Prénom : **note estimée** : /20

On considère deux charges q_A et q_B suspendues par un fil inextensible et isolant de longueur $d = 50\ cm$. Les charges sont égales et négatives : $q_A = q_B = q < 0$ et séparées d'une distance AB. Chaque charge pèse $m = 10\ g$ et on prendra $g = 10\ m/s^2$.

Chaque charge est soumise à 3 forces :

- Son poids $\vec{P}$ dirigé vers le bas
- La tension du fil $\vec{T}$
- La force électrostatique de Coulomb : $\vec{F} = \overrightarrow{F_{B/A}} = -\overrightarrow{F_{A/B}} = k\frac{q_A q_B}{BA^2}\overrightarrow{U_{BA}}$ où $k = 9.10^9\ SI$ et avec $\overrightarrow{U_{BA}}$ un vecteur unitaire dirigé de B vers A.

Le schéma de la situation est donné ci-contre.



1/ Déterminer la dimension de la constante de Coulomb k. Respecter les notations pour une telle question. 0 2 4

Ecrire la réponse la plus simplifiée possible et sur une seule ligne !
Placez les dimensions dans l'ordre suivant : $M.L.T.I$.

Vous admettrez que la charge q a pour dimension associée au Coulomb (unité : A.s) : $[Coulomb] = I.T$

2/ Soit l'énergie potentielle électrostatique $E_{pe}(r)$ associée à cette force, qui dépend de la position, c'est-à-dire de la distance entre les deux charges. Cette distance se nomme r. 0 2 4 6

Sachant que :

$$F(r) = -\frac{dE_{pe}(r)}{dr}.$$

Exprimer $E_{pe}(r)$ en prenant $E_{pe}(+\infty) = 0$.

3/ Exprimer les vecteurs $\vec{P}, \vec{T}, \vec{F}$ dans la base $\overrightarrow{U_x}, \overrightarrow{U_y}$ en fonction de leur norme et de l'angle α. Il y a donc trois expressions à écrire !	0 3
L'équilibre est atteint quand toutes les forces qui s'exercent sur la charge se compensent. Ainsi la condition d'équilibre est vectorielle et s'écrit : $\vec{P} + \vec{T} + \vec{F} = \vec{0}$. On supposera que lorsque le système est à l'équilibre, $BA = d$.	
4/ En déduire l'expression de la valeur absolue de $\|q\|$ en fonction de k, P, α, d en projetant sur l'axe O_y.	0 4
5/ Puis faire l'application numérique. *Aide* : trouver la particularité du triangle AOB dans cette situation d'équilibre, pour déterminer la valeur de l'angle	0 1 2 3